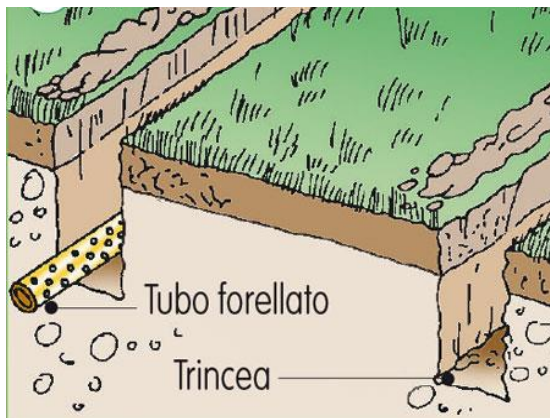


DRENAGGIO SOTTERRANEO

(Agronomia Edises, par. 6.2)

- **Condotti emungenti sotterranei**
- Necessità di **fosso collettore**
- Adatto a **suoli pianeggianti**, ma acqua è raccolta in profondità (tranne che in collina)
- Necessità di **infiltrazione sufficiente**: se il ristagno è principalmente superficiale meglio usare sistemazioni agrarie di rimodellazione delle superfici

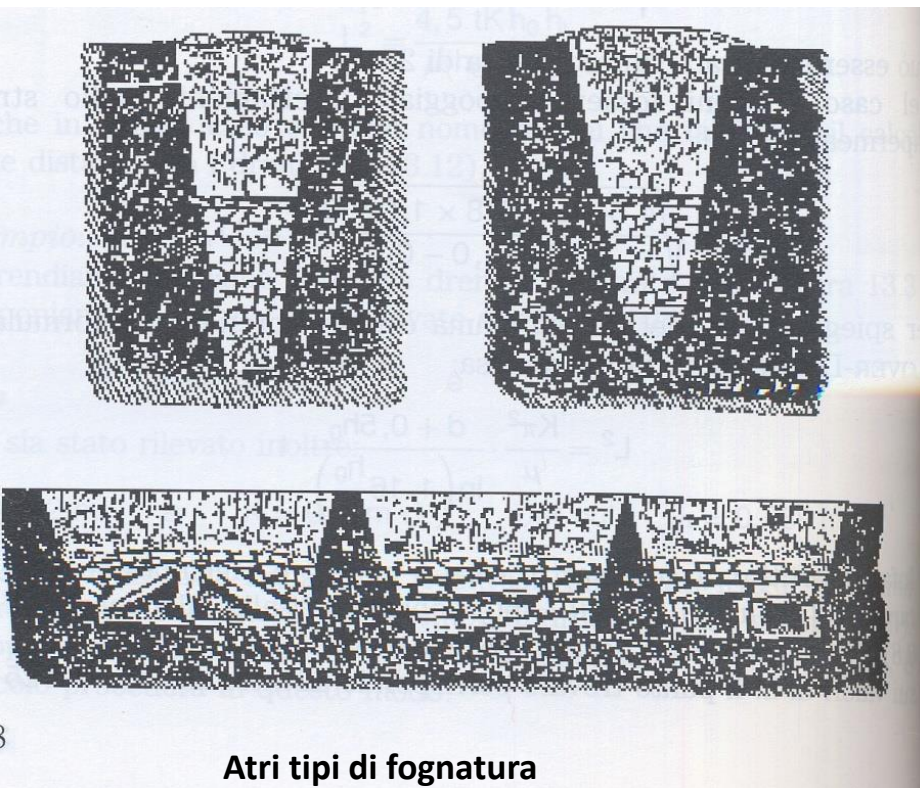


Obiettivi Drenaggio sottosuperficiale

- comuni ad altri interventi per **regolare il contenuto idrico** del suolo evitare il **ristagno sotto-superficiale**
- intervento da scegliere in alternativa o in modo complementare alle sistemazioni di pianura e collina
- **abbassamento falda freatica** fino a sufficiente franco di coltivazione
- emungimento eccesso idrico per **modesta percolazione profonda**, per presenza strati poco permeabili, per scarsa conducibilità idraulica
- **prevenzione frane o smottamenti** in suoli poco permeabili di collina

Drenaggio a fognatura

- Metodo vecchio, elevata manualità
- Scavo e creazione vespaio materiale drenante
- Necessaria pendenza
- Colture arboree (impianto arboreto)
- Scarsa durata



Altri tipi di fognatura
(Caruso, 1898)

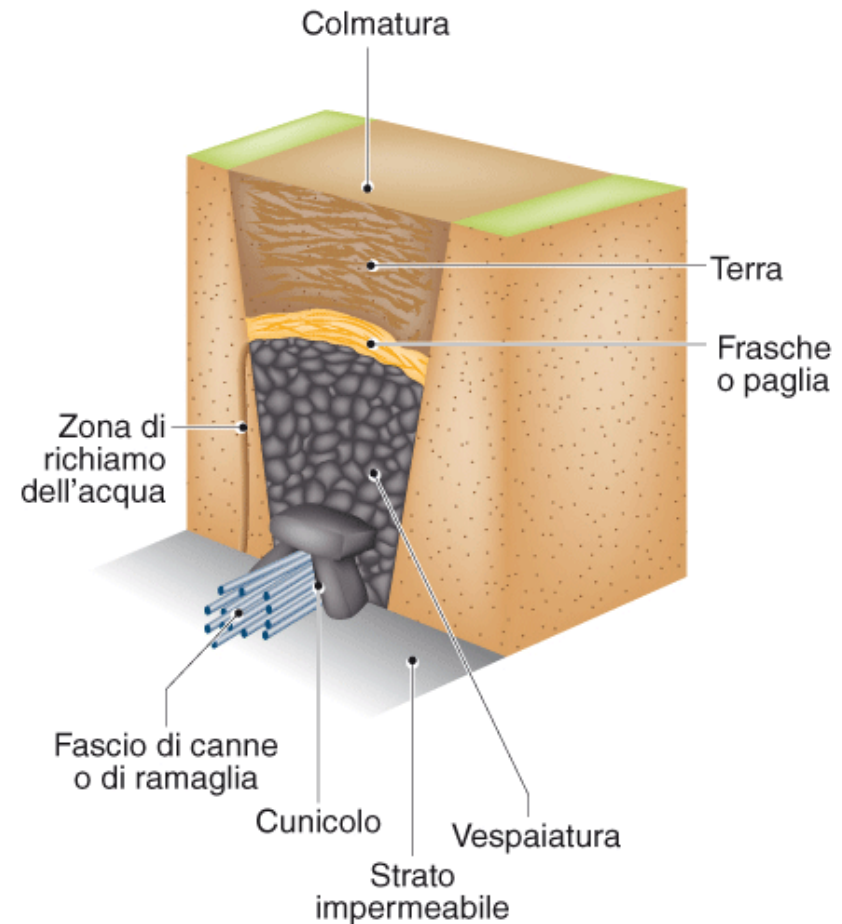


FIGURA 6.2 Sezione di un drenaggio a fognatura.

Drenaggio con aratro talpa

- Organo discissore e ripuntatore con cilindro incatenato (proiettile, obice, ogiva)
- A 70-80 cm, ogni 3-8 m, su 50 - 100 m, pendenze 0.5%, diametro 10-12 cm
- In terreni argillosi azione per 2-3 anni (scarsa durata)
- All'esecuzione occorre suolo asciutto in superficie e umido in profondità
- Interesse come tecnica complementare a sistemazione o a drenaggio tubolare

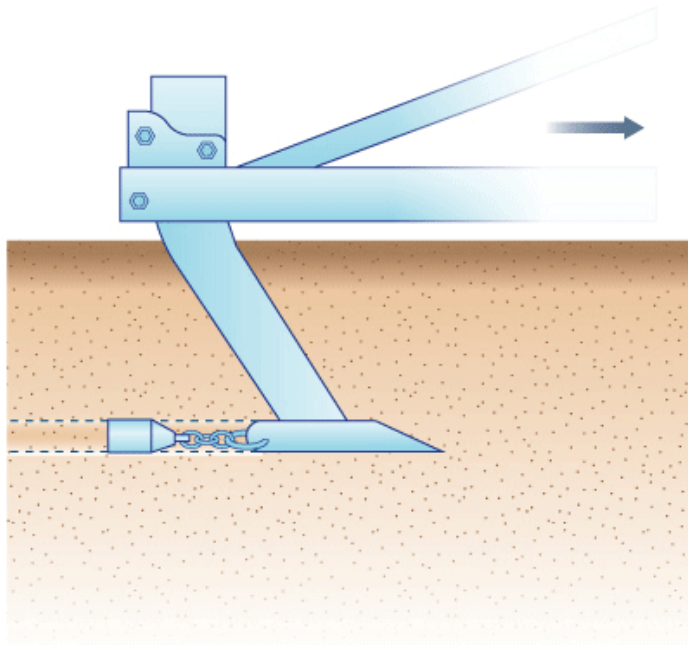
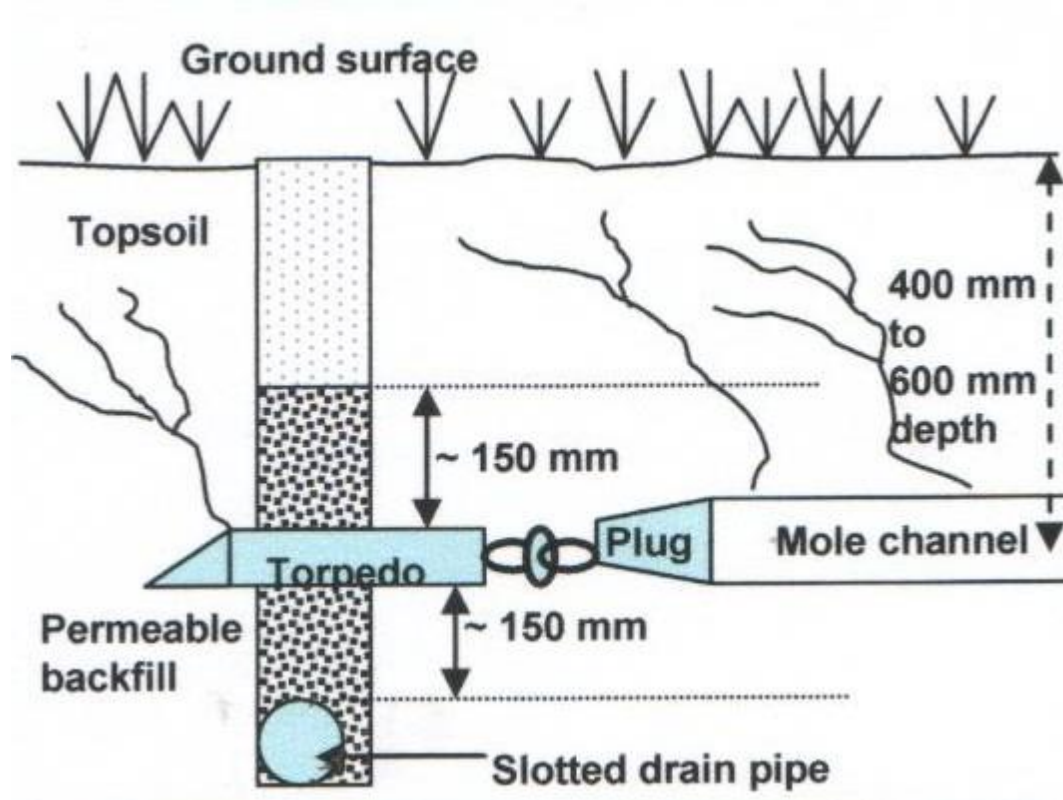


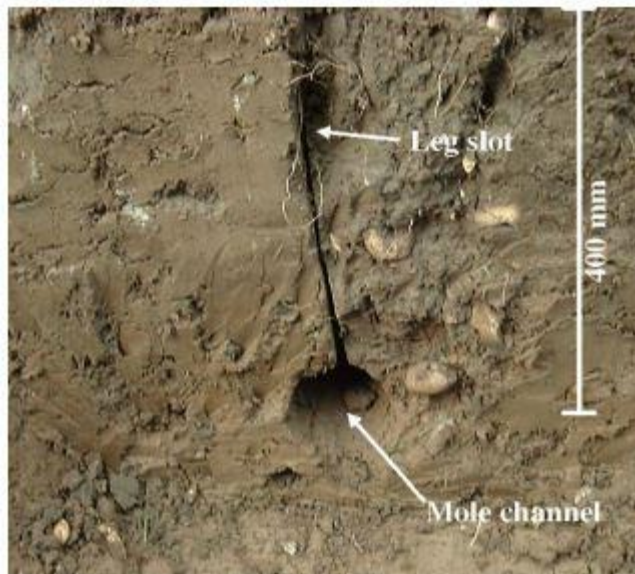
FIGURA 6.3 Organi di lavoro di un aratro talpa.



Aratro talpa



**Effetti dell'aratro
talpa sul suolo**



Drenaggio tubolare (1/2)

- dreni un tempo erano in terracotta, poi sezioni di tubi di plastica rigida di 6-9 m
- dreni oggi in PVC o polietilene, spesso avvolgibili, superficie ondulata
- diametro 50 - 80 mm
- fessure: intagli di 0,5 – 1 mm
- filtri di rivestimento drenante
- evitare intasamento e aumentare superficie drenante: fibra di cocco, polipropilene, tessuto non tessuto



Drenaggio tubolare (2/2)

- messa in opera meccanizzata (macchine a catenaria)
- profondità 80 - 100 cm
- distanza tra i dreni 10 - 30 m
- lunghezza 150 – 300 m
- al 2-3‰ di pendenza (dipende da lunghezza e profondità)

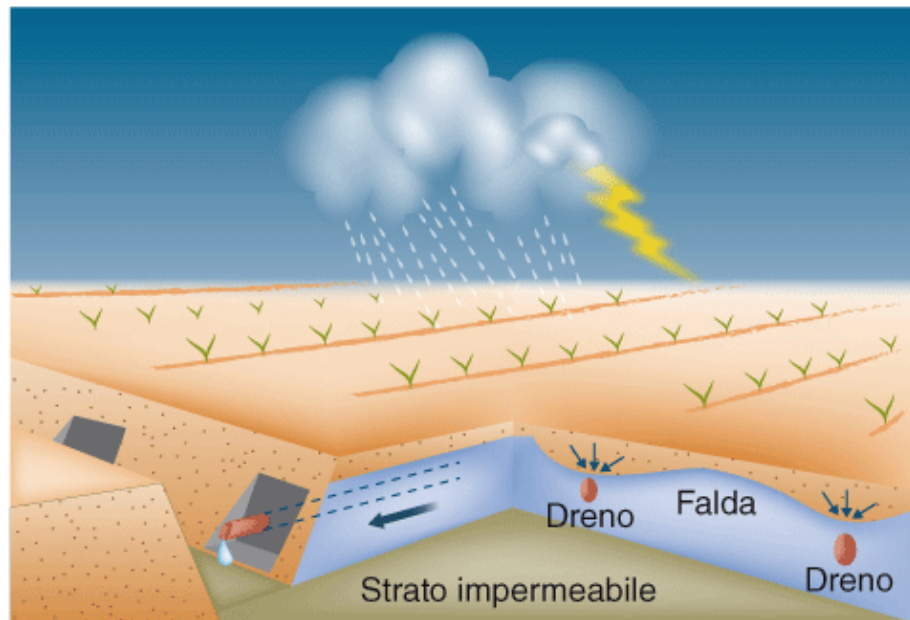


FIGURA 6.4 Rappresentazione schematica di un impianto di drenaggio tubolare.

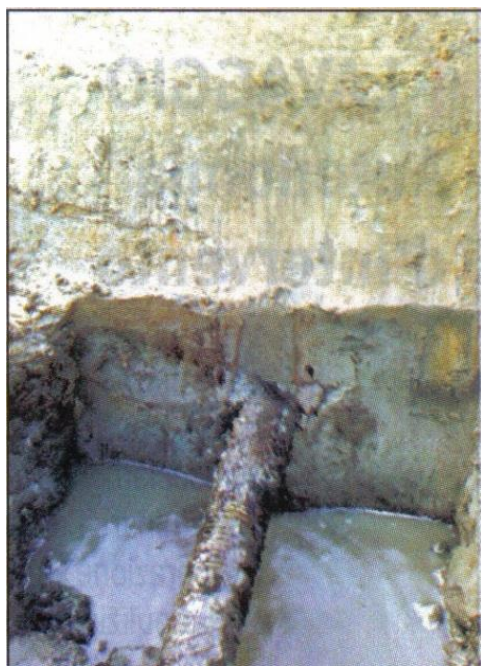
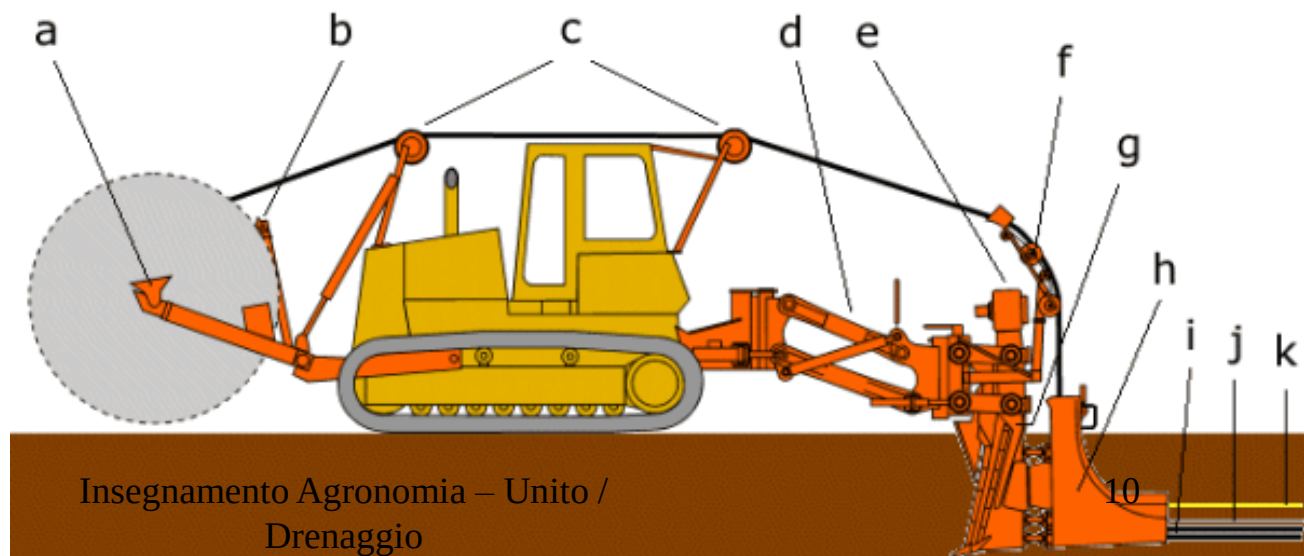




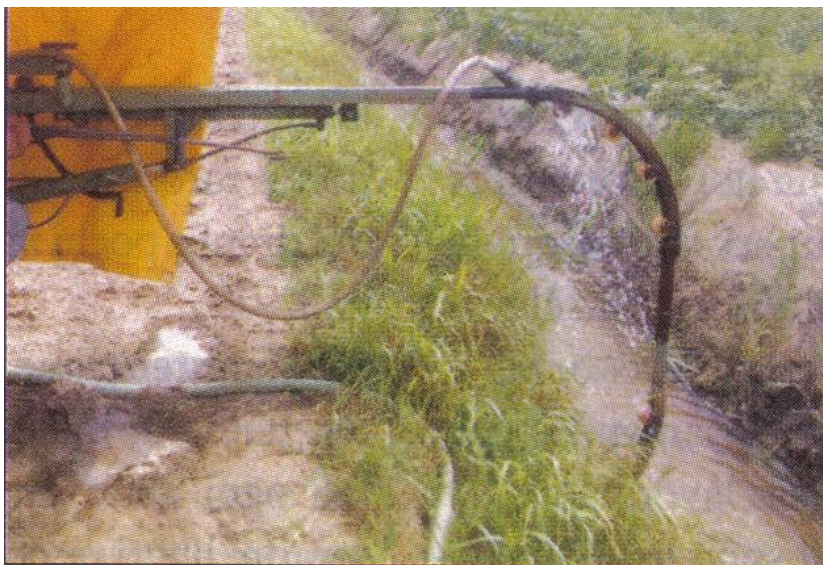
Fig. 82 - Terreno drenato con tubi in plastica. A lavoro ultimato i tubi sfociano in un fosso di raccolta.

137



Insegnamento Agronomia – Unito /
Drenaggio





Braccio dell'attrezzatura lava-dreni.



Attrezzatura per il lavaggio dei dreni.

Elementi di progettazione

Input

- specie coltivata (franco di coltivazione)
- salinità acqua di falda (franco di coltivazione)
- apporti di falda e pioggia (portata specifica di smaltimento o capacità di smaltimento, mm d^{-1})
- caratteristiche del suolo (granulometria, struttura, stratigrafia, conducibilità idrica)
- cadente disponibile

Output

- Distanza tra i dreni
- Profondità dei dreni

NOTA: importanza
esperienza pratica!

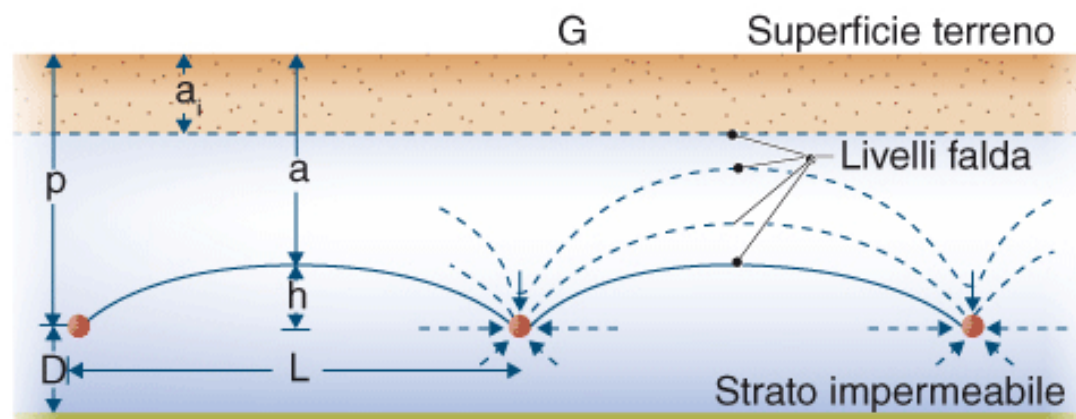


FIGURA 6.6 Sezione di un terreno con impianto di drenaggio. L = distanza tra i dreni; D = dislivello tra la profondità dei dreni e la profondità dello strato impermeabile; p = profondità dei dreni; a_i = profondità iniziale della falda; a = profondità della falda all'equilibrio; h = dislivello tra la profondità dei dreni e la profondità massima della falda all'equilibrio.

TABELLA 6.1 Profondità della falda ottimale per diverse colture e granulometrie di terreno (cm)

Colture	Terreni		
	Sabbiosi	Grana media	Argillosi e torbosi
Cereali a paglia	60-70	70-80	80-90
Mais, soia, sorgo	60-90	80-100	90-110
Bietola, medica	80-100	90-110	90-110
Altri prati	50-70	60-80	70-90
Frutteti	80-100	100-120	100-120

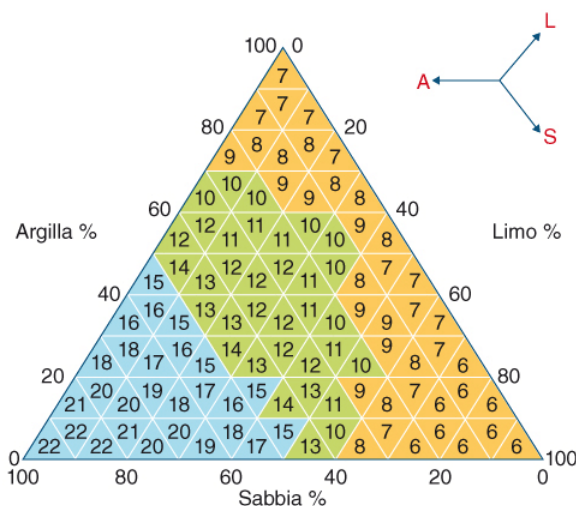


FIGURA 6.7 Relazione empirica tra tessitura del terreno e interasse tra i dreni (in metri) per piovosità ordinarie in ambiente padano, senza afflussi di acque esterne. Le distanze vanno ridotte del 5% per terreni ad elevato contenuto in sodio e aumentate del 10% in terreni organici o a elevato contenuto in calcio.

TABELLA 6.2 Stima della portata (q) richiesta dall'impianto di drenaggio in funzione della piovosità media annua

Piovosità (mm)	Portata (q)	
	(mm d ⁻¹)	(l s ⁻¹ ha ⁻¹)
700	7,5	0,9
800	8,5	1,0
900	9,5	1,1
1.000	11,0	1,3
1.200	15,0	1,7
1.500	19,0	2,2

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DRENAGGIO TUBOLARE

Possibili tipologie

- Semplici linee drenanti (piccole aree da bonificare)
- Linee di intercettazione (perpendicolari ad uno specifico flusso di falda)
- Disposizioni a pieno campo di varia forma

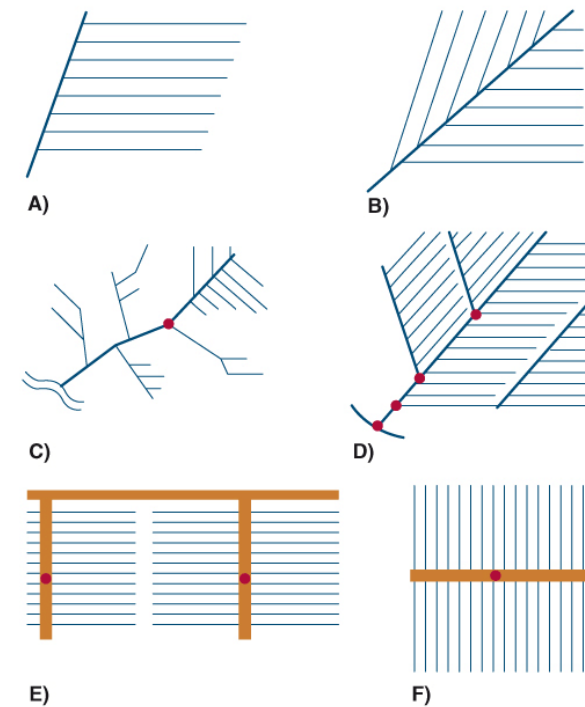
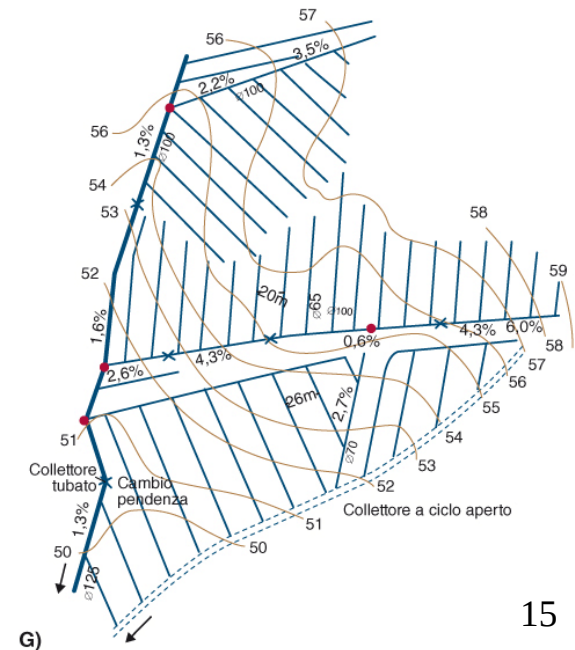


FIGURA 6.8 Disposizione dei dreni: **(A)** a pettine; **(B)** a spina di pesce; **(C)** con impianto solo su limitate zone dell'azienda o **(D)** su tutta la superficie con collettori aziendali interrati e **(E, F)** a cielo aperto (scoline); **(G)** in terreno in pendio: la direzione dei dreni viene stabilita sulla base del rilievo altimetrico riportato dalle curve di livello. I punti rossi indicano la posizione dei pozzetti di ispezione.



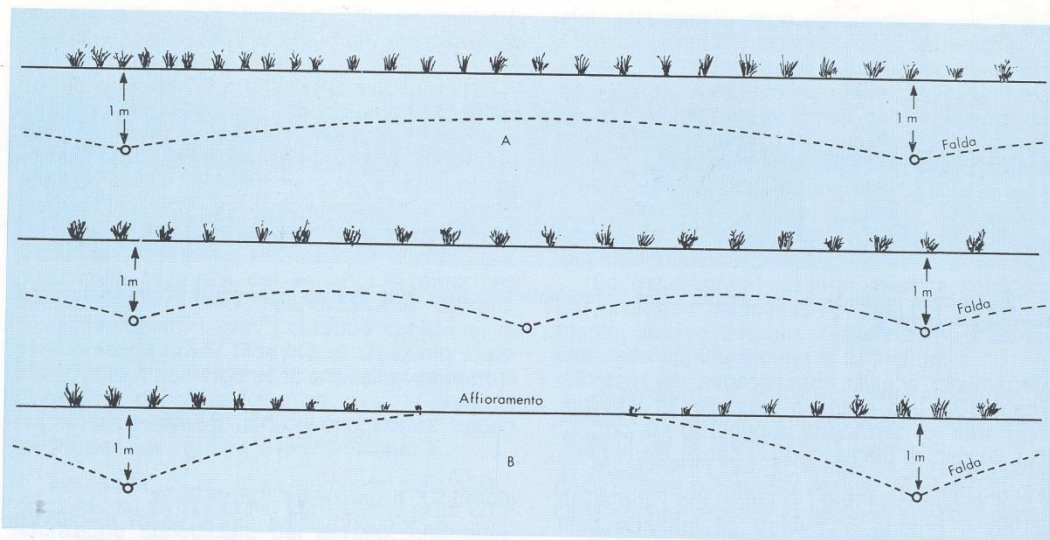


Fig. 80 - Disegno schematico che mostra la necessità di una diversa spaziatura dei dreni, in terreni di diversa natura. a) terreno sabbioso, distanza regolare; b) terreno argilloso, distanza eccessiva; c) terreno argilloso, distanza regolare. (da Grimaldi, Bonciarelli).

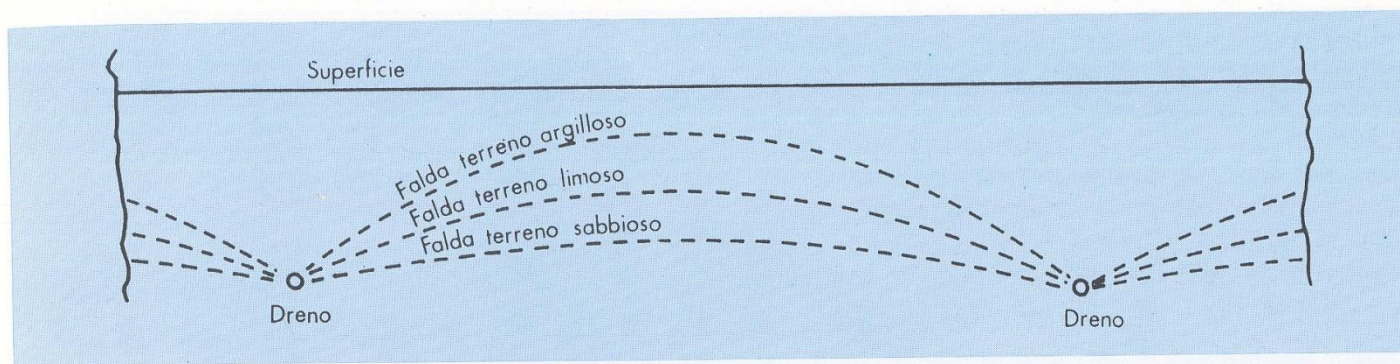
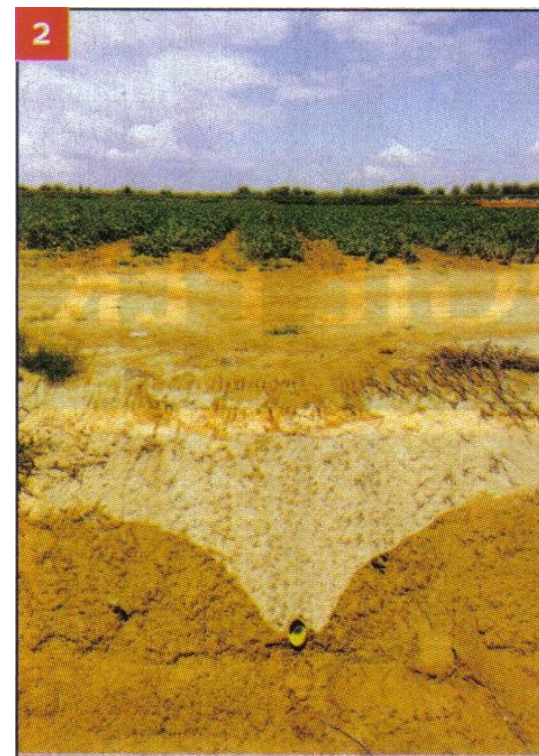


Fig. 79 - Disegno schematico che mostra come i dreni agiscono sulla falda freatica in terreni di diversa natura (da Grimaldi, Bonciarelli).

Esempio valori orientativi per ambienti simili a quelli italiani

Esempio ambiente: Profondità : 80 -100 cm
 Pendenza terreno : < 2‰
 Piovosità: 7 - 800 mm
 Capacità di smaltimento: 7-9 mm d⁻¹

Granulometria terreno		interdistanza (m)
Argilloso		8 - 12
Argilloso-limoso, limoso	8 - 14	
Grana media		10 - 16
Sabbioso-limoso, sabbioso-argilloso	10 - 20	
Sabbioso		16 - 30

Limite inferiore: afflusso esterno (risorgive, ruscellamento)
 elevata piovosità mal distribuita
 terreni idromorfi
 terreni alcalini (eccesso sodio)

Limite superiore Buona struttura
 Pendenza > 2‰

Confronto drenaggio superficiale – sotterraneo

Drenaggio superficiale	Drenaggio sottosuperficiale
Piovosità supera velocità di infiltrazione (ristagno superficiale)	Ristagni da apporti di falda e necessità di controllo livello di falda
Crea tare (circa 5%)	Più veloce smaltimento acqua in eccesso sotto la superficie
Crea necessità di pulire le scoline	Semplifica meccanizzazione
Aumenta il problema delle infestanti	Funzionalità dei dreni è progressivamente ridotta
	Consente subirrigazione freatica
Adatto assenza di cadenti	Necessita cadenti più elevate
Adatto a siepi e biodiversità	Semplificazione del paesaggio

Fitodepurazione

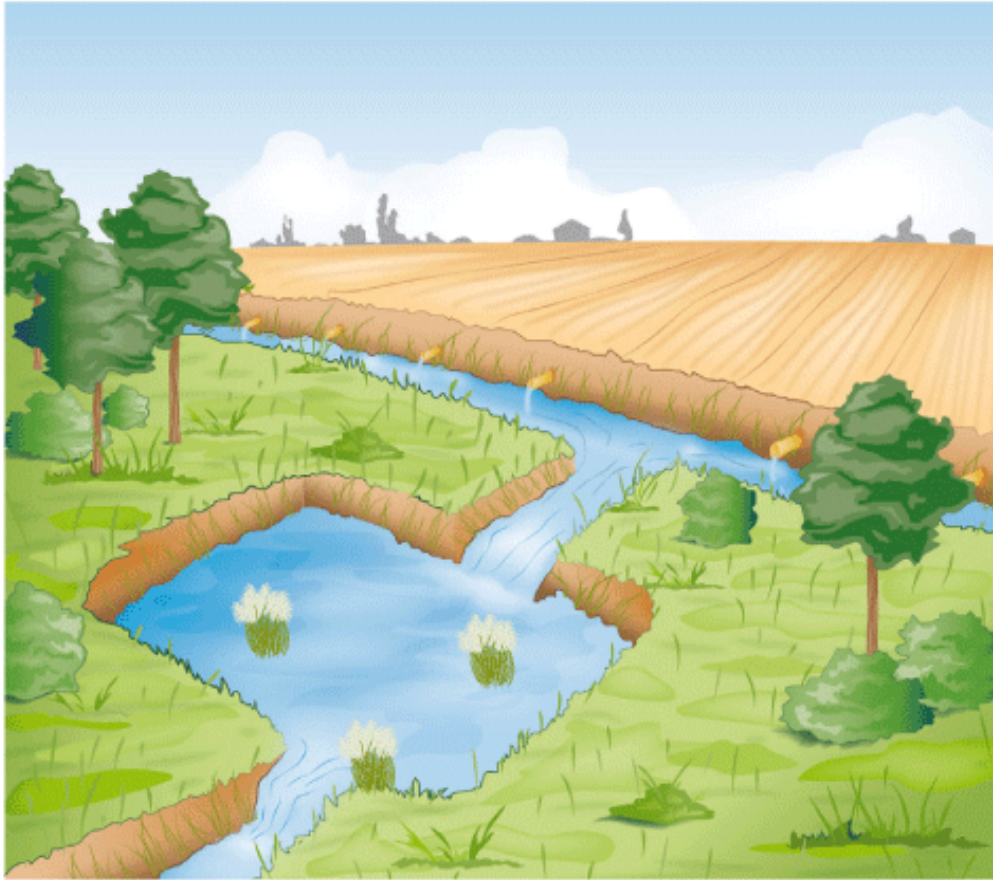


FIGURA 6.9 Impianto di lagunaggio e fitodepurazione a valle di un impianto di drenaggio tubolare.